C*-álgebras

Jorge Castillejos

1. Teoría Espectral en álgebras de Banach

Definición 1.1. Un *álgebra de Banach* es un álgebra asociativa A sobre $\mathbb{C}$ con una norma tal que

- $(A, +, \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach;
- $\forall\, x, y \in A, \quad \|xy\| \leq \|x\|\ \|y\|$.

Además decimos que A es:

- *con unidad* si tiene un neutro multiplicativo $\mathbf{1}_A$ que satisface $\|\mathbf{1}_A\| = 1$;
- *conmutativa* si $xy = yx$ para todo $x, y \in A$.

Observación 1.2. Identificamos $\mathbb{C} \cong \mathbb{C}\mathbf{1}_A, \quad \lambda \longmapsto \lambda \mathbf{1}_A$.

Observación 1.3. Si A no tiene unidad, es siempre posible agregar una unidad por medio del siguiente procedimiento:

$$A^+ := A \times \mathbb{C} \quad \text{con suma puntual,}$$

$$(x, \lambda) \cdot (y, \mu) = (xy + \lambda y + \mu x,\ \lambda\mu), \qquad \|(x, \lambda)\| = \|x\| + |\lambda|\,.$$

A^+ es un álgebra de Banach con unidad $\mathbf{1}_{A^+} = (0, 1)$, y $x \longmapsto (x, 0)$ define un encaje isométrico $A \subseteq A^+$.

Definición 1.4. Sea A un álgebra compleja. Una *involución* en A es un mapeo $* : A \to A$ tal que

$$(\lambda a + b)^* = \bar{\lambda} a^* + b^*, \qquad (a^*)^* = a, \qquad (ab)^* = b^* a^*.$$

Si A está equipada con una involución, diremos que A es un *álgebra involutiva.*

Si A es además un álgebra de Banach tal que $\|a^*\| = \|a\|$, diremos que A es un *álgebra de Banach involutiva.*

Ejemplo 1.5. Sea X un espacio localmente compacto y Hausdorff. Definimos el *álgebra de funciones acotadas sobre* X como

$$C_b(X) := \{\, f : X \to \mathbb{C} \mid f \text{ continua y acotada} \,\}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)| \,.$$

De modo que $C_b(X)$ es un álgebra de Banach. Si además definimos $f^*(x) = \overline{f(x)}$, entonces $C_b(X)$ es un álgebra de Banach involutiva. Si además X es compacto, definimos $C(X) := C_b(X)$.

Demostración. Todo es inmediato salvo la completez, pero eso se sigue del teorema de convergencia uniforme para funciones continuas. □

Ejemplo 1.6. Si E es un espacio de Banach,

$$L(E) := \{\, T : E \to E \mid T \text{ lineal y acotado} \,\}.$$

$L(E)$ es un álgebra de Banach con la norma de operadores y la composición como producto. $L(E)$ es en general no conmutativa.

Definición 1.7. Sea A un álgebra de Banach con unidad. Definimos

$$\mathrm{GL}(A) = \{\, \text{elementos invertibles de } A \,\}.$$

Obs. $\mathrm{GL}(A)$ es un grupo respecto a la multiplicación.

Proposición 1.8 (Serie de Neumann)**.** *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Si $x \in A$ cumple $\|\mathbf{1} - x\| < 1$, entonces x es invertible*

$$x^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{1} - x)^n.$$

Demostración. Como $\|(\mathbf{1} - x)^n\| \leq \|\mathbf{1} - x\|^n$, la serie $\sum \|\mathbf{1} - x\|^n < \infty$ converge. Por lo que $\sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{1} - x)^n$ es absolutamente convergente. Como A es completo, $\sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{1} - x)^n \in A$. Luego

$$\begin{aligned} x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{1} - x)^n &\overset{(!)}{=} \big[\mathbf{1} - (\mathbf{1} - x)\big] \sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{1} - x)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{1} - x)^n - (\mathbf{1} - x)^{n+1} \\ &= \lim_{k \to \infty} \mathbf{1} - (\mathbf{1} - x)^{k+1} = \mathbf{1}. \end{aligned} \tag{1}$$

Del mismo modo se prueba que $\left(\sum_{n=0}^{\infty} (\mathbf{1} - x)^n\right) x = \mathbf{1}$. □

Observación 1.9. Sea A un álgebra de Banach con unidad y sean $x, z \in A$. Si z es invertible y $\|z - x\| < \|z^{-1}\|^{-1}$, entonces

$$\left\|\mathbf{1} - z^{-1}x\right\| = \left\|z^{-1}(z - x)\right\| \leq \left\|z^{-1}\right\| \, \|z - x\| < 1.$$

De donde $z^{-1}x$ es invertible y por tanto x es invertible. Como consecuencia, tenemos que $\mathrm{GL}(A)$ es un abierto de A.

Corolario 1.10. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Sean $x \in A$ y $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que $\|x\| < |\lambda|$. Entonces $\lambda\mathbf{1} - x \in A$ es invertible.*

Demostración. Podemos suponer $\lambda = 1$ (¿por qué?). Entonces

$$\|\mathbf{1} - (\mathbf{1} - x)\| = \|x\| < |\lambda| = 1 \implies \mathbf{1} - x \text{ es invertible.} \qquad \square$$

Definición 1.11. Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. El *espectro* de x se define como

$$\sigma(x) = \sigma_A(x) = \{\, \lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda\mathbf{1} - x \notin \mathrm{GL}(A) \,\}.$$

Proposición 1.12. *El espectro $\sigma(x) \subseteq \mathbb{C}$ es un subconjunto compacto de*

$$\{\, \lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq \|x\| \,\} =: B_{\|x\|}(0).$$

Demostración. Se sigue del Corolario 1.9 que si $|\lambda| > \|x\|$ entonces $\lambda \notin \sigma(x)$, de donde $\sigma(x) \subseteq B_{\|x\|}(0)$. Veamos la función $T_x : \mathbb{C} \to A$ dada por $T_x(\lambda) = \lambda - x$; entonces $\sigma(x) = T_x^{-1}\big(A \setminus \mathrm{GL}(A)\big)$. Como $\mathrm{GL}(A)$ es abierto, los elementos no invertibles forman un conjunto cerrado, y por lo tanto $\sigma(x)$ es cerrado. Así, $\sigma(x)$ es cerrado y acotado, es decir, $\sigma(x)$ es compacto. $\square$

Definición 1.13. Sea A un álgebra de Banach y $x \in A$. Definimos el *conjunto resolvente* de x como $\rho(x) = \mathbb{C} \setminus \sigma(x)$, y la *función resolvente*

$$R_x : \rho(x) \longrightarrow A, \qquad R_x(z) = (z - x)^{-1}.$$

Lema 1.14. *El resolvente es una función holomorfa, con derivada $R_x'(z) = -(z - x)^{-2}$.*

Demostración. Sea $x \in A$ y sean $z, z_0 \in \rho(x)$ dos puntos distintos. Observemos que

$$\begin{aligned}
\big[(z - x)^{-1} - (z_0 - x)^{-1}\big] \cdot (z_0 - z)^{-1}(z - x)(z_0 - x) &= (z_0 - z)^{-1}(z_0 - x) - (z_0 - z)^{-1}(z - x) \\
&= \big[\mathbf{1} - (z_0 - x)^{-1}(z - x)\big](z_0 - z)^{-1}(z_0 - x) \\
&= \big[(z_0 - x) - (z - x)\big](z_0 - z)^{-1} \\
&= (z_0 - z)(z_0 - z)^{-1} = \mathbf{1}_A.
\end{aligned}$$

De donde

$$(z - x)^{-1} - (z_0 - x)^{-1} = (z_0 - z)(z_0 - x)^{-1}(z - x)^{-1}.$$

Usando la continuidad del mapeo $\mathrm{GL}(A) \to \mathrm{GL}(A)$, $z \mapsto z^{-1}$, obtenemos

$$\begin{aligned}
R_x'(z_0) &= \lim_{z \to z_0} \frac{R_x(z) - R_x(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \to z_0} \frac{(z - x)^{-1} - (z_0 - x)^{-1}}{z - z_0} \\
&= \lim_{z \to z_0} \frac{(z_0 - z)(z_0 - x)^{-1}(z - x)^{-1}}{z - z_0} = -(z_0 - x)^{-2}.
\end{aligned} \qquad \square$$

Teorema 1.15. *El espectro $\sigma(x)$ es no vacío.*

Demostración. Supongamos $\sigma(x) = \emptyset$ para algún $x \in A$. Entonces $\rho(x) = \mathbb{C}$ y el resolvente $R_x : \mathbb{C} \to A$ es una función entera. Como $\sigma(x) = \emptyset$, tenemos $x \in \mathrm{GL}(A)$ y $x^{-1} \neq 0$. Por el Teorema de Separación de Hahn–Banach existe $\varphi \in A^*$ tal que $\varphi(x^{-1}) \neq 0$. Como φ es continuo y lineal, la función

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad z \longmapsto \varphi\big((z-x)^{-1}\big)$$

es entera y no idénticamente nula. Por el Teorema de Liouville, $\varphi \circ R_x$ es constante o no acotada.

Observemos que si $2\|x\| \leq |z|$, se sigue que

$$\big\|(z-x)^{-1}\big\| = |z|^{-1}\big\|(\mathbf{1} - z^{-1}x)^{-1}\big\| \leq |z|^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}\big\|z^{-1}x\big\|^n \leq |z|^{-1}\cdot 2 \xrightarrow[|z|\to\infty]{} 0,$$

donde se usó que $\|z^{-1}x\| \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \sum \|z^{-1}x\|^n \leq 2$.

Por lo que $\varphi \circ R_x$ es acotada, y entonces $\varphi \circ R_x = 0$, que es una contradicción ya que $\varphi \circ R_x(0) \neq 0$. □

Teorema 1.16 (Gelfand–Mazur)**.** *Sea A un álgebra de Banach con unidad en la que todo elemento distinto de cero es invertible (i.e.* $\mathrm{GL}(A) = A \setminus \{0\}$*). Entonces $A = \mathbb{C}\mathbf{1}_A$.*

Demostración. Supongamos que existe $x \in A \setminus \mathbb{C}\mathbf{1}_A$. Entonces $\lambda\mathbf{1} - x \in \mathrm{GL}(A)$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$, de donde $\sigma(x) = \emptyset$, que es una contradicción. Por lo tanto $A = \mathbb{C}\mathbf{1}_A$. □

Definición 1.17. Sea A un álgebra de Banach. Un *carácter* en A es un funcional lineal multiplicativo *no nulo* $\varphi : A \to \mathbb{C}$.

Proposición 1.18. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Todo carácter $\varphi : A \to \mathbb{C}$ es continuo. De hecho, $\|\varphi\| = \varphi(\mathbf{1}) = 1$.*

Demostración. Como $\varphi(x) = \varphi(x \cdot \mathbf{1}) = \varphi(x)\varphi(\mathbf{1})$ para todo $x \in A$ y $\varphi \neq 0$, se sigue que $\varphi(\mathbf{1}) = 1$. Supongamos que existe $x \in A$ tal que $|\varphi(x)| > \|x\|$. Entonces $\varphi(x)\mathbf{1} - x \in \mathrm{GL}(A)$ por el Corolario 1.9, y

$$1 = \varphi(\mathbf{1}) = \varphi\Big(\big(\varphi(x)\mathbf{1}_A - x\big)^{-1}\big(\varphi(x)\mathbf{1}_A - x\big)\Big) = \varphi\big((\varphi(x)\mathbf{1}_A - x)^{-1}\big)\,\varphi\big(\varphi(x)\mathbf{1}_A - x\big),$$

pero $\varphi\big(\varphi(x)\mathbf{1}_A - x\big) = \varphi(x)\varphi(\mathbf{1}) - \varphi(x) = 0$, que es una contradicción.

Por lo tanto $|\varphi(x)| \leq \|x\|$. De hecho $\|\varphi\| = 1$, ya que $\varphi(\mathbf{1}) = 1$. □

Definición 1.19. Sea A un álgebra *de Banach* conmutativa con unidad. Definimos el *espectro* (o *espacio de caracteres*, o *espectro de Gelfand*) como

$$\Omega(A) = \{\,\text{caracteres } A \to \mathbb{C}\,\} \subseteq A^*.$$

Equipamos $\Omega(A)$ con la topología w^*.

Por el Teorema de Banach–Alaoglu, $\Omega(A)$ es compacto (¿por qué?) y Hausdorff.

Proposición 1.20. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Supongamos que $J \subseteq A$ es un ideal maximal. Entonces*

(a) J es cerrado;

(b) si A es conmutativa, entonces $A/J \cong \mathbb{C}$.

Demostración. (a) Si J no es cerrado, entonces $\overline{J} = A$ por ser maximal. Pero si J es denso, J contiene elementos invertibles (¿por qué?), de donde $J = A$; lo que es una contradicción.

(b) Supongamos que A es conmutativa. Entonces A/J es un álgebra de Banach conmutativa con unidad. Sean $\pi : A \to A/J$ y $I \subseteq A/J$ un ideal. Entonces $J \subseteq \pi^{-1}(I)$, de donde $\pi^{-1}(I) = J$ o $\pi^{-1}(I) = A$ por ser J maximal, es decir $I = 0$ o $I = A/J$. Así, A/J y 0 son los únicos ideales de A/J.

Supongamos $\pi(a) \neq 0$. Entonces $I := \pi(a)(A/J)$ es un ideal distinto de 0, de donde $I = A/J$. Entonces $\pi(a)(A/J) = A/J$, de donde existe $b \in A$ tal que

$$\mathbf{1}_A + J = (a + J)(b + J) = ab + J \implies a + J \text{ es invertible.}$$

Por el Teorema de Gelfand–Mazur, $A/J \cong \mathbb{C}$. □

Proposición 1.21. *Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad. La asignación*

$$\Omega(A) \longrightarrow \{\, \textit{ideales maximales} \,\}, \qquad \varphi \longmapsto \ker \varphi$$

es una biyección.

Demostración. Veamos que está bien definida. Como $\varphi(\mathbf{1}) = 1$ para todo $\varphi \in \Omega(A)$, tenemos

$$A = \mathbb{C}\mathbf{1}_A + \ker \varphi, \qquad \text{ya que} \quad x = \varphi(x)\mathbf{1}_A - \big(\varphi(x)\mathbf{1}_A - x\big).$$

Entonces $\ker \varphi$ tiene codimensión 1, de donde $\ker \varphi$ es maximal.

Si $\ker \varphi = \ker \psi$, entonces vía el mapa cociente $\varphi(x) = \psi(x)$ para todo $x \in A$. Por lo tanto $\varphi \mapsto \ker \varphi$ es inyectiva. Sea J un ideal maximal. Entonces $A/J \cong \mathbb{C}$ y $\pi : A \to A/J \cong \mathbb{C}$ es un carácter tal que $\ker \pi = J$. □

Teorema 1.22. *Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad y $x \in A$. Entonces*

$$\sigma(x) = \{\, \varphi(x) \mid \varphi \in \Omega(A) \,\}.$$

Demostración. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$.

$\supseteq$] Si $\lambda = \varphi(x)$ para algún $\varphi \in \Omega(A)$, entonces $\lambda - x \in \ker \varphi$, que es un ideal propio. Luego $\lambda - x \notin \mathrm{GL}(A)$ y por tanto $\lambda \in \sigma(x)$.

$\subseteq$] Si $\lambda \in \sigma(x)$, entonces $\lambda - x \notin \mathrm{GL}(A)$, de donde $I := (\lambda - x)A$ es un ideal propio de A. Por el Lema de Zorn, I está contenido en un ideal maximal $J = \ker \varphi$, y entonces $\varphi(\lambda - x) = 0$, es decir $\varphi(x) = \lambda$. □

Proposición 1.23. *Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x, y \in A$. Entonces*

$$\mathbf{1} - xy \in \mathrm{GL}(A) \iff \mathbf{1} - yx \in \mathrm{GL}(A).$$

Demostración. Supongamos $\mathbf{1} - xy \in \mathrm{GL}(A)$. Entonces

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}_A - yx)\big[y(\mathbf{1}-xy)^{-1}x + \mathbf{1}_A\big] &= y(\mathbf{1}-xy)^{-1}x - yxy(\mathbf{1}-xy)^{-1}x + \mathbf{1}_A - yx \\ &= y\big((\mathbf{1}-xy)^{-1} - xy(\mathbf{1}-xy)^{-1}\big)x + \mathbf{1}_A - yx \\ &= y(\mathbf{1}_A - xy)(\mathbf{1}_A - xy)^{-1}x + \mathbf{1}_A - yx \\ &= yx + \mathbf{1}_A - yx = \mathbf{1}_A.\end{aligned}$$

Similarmente $\big[y(\mathbf{1}-xy)^{-1}x + \mathbf{1}_A\big](\mathbf{1}-yx) = \mathbf{1}_A$. De donde

$$(\mathbf{1}-yx)^{-1} = y(\mathbf{1}-xy)^{-1}x + \mathbf{1}_A.$$

Como x e y son simétricos, el regreso funciona con la misma prueba. □

Corolario 1.24. *Sea A un álgebra de Banach con unidad. Si $x, y \in A$, entonces*

$$\sigma(xy) \cup \{0\} = \sigma(yx) \cup \{0\}.$$

Demostración. Sea $\lambda \neq 0$. Entonces

$$\begin{aligned}\lambda \in \sigma(xy) &\iff \lambda - xy \notin \mathrm{GL}(A) \\ &\iff \mathbf{1} - \lambda^{-1}xy \notin \mathrm{GL}(A) \\ &\iff \mathbf{1} - \lambda^{-1}yx \notin \mathrm{GL}(A) \\ &\iff \lambda - yx \notin \mathrm{GL}(A) \iff \lambda \in \sigma(yx).\end{aligned}$$

□

Definición 1.25. Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. Definimos el *radio espectral* como

$$r(x) = \max\{\, |\lambda| : \lambda \in \sigma(x)\,\}.$$

Teorema 1.26 (Fórmula del Radio Espectral)**.** *Sea A un álgebra de Banach con unidad y $x \in A$. Entonces el límite $\lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}$ existe y*

$$r(x) \;=\; \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} \;=\; \inf_{n\in\mathbb{N}} \|x^n\|^{1/n}.$$

Demostración. Ante todo, $r(x)$ está bien definido: por el Teorema 1.14 el espectro $\sigma(x)$ es no vacío y por la Prop. 1.11 es compacto, de modo que la función continua $\lambda \mapsto |\lambda|$ alcanza un máximo en él y $r(x) \leq \|x\| < \infty$.

Paso 1: $r(x) \leq \inf_n \|x^n\|^{1/n}$**.**
Afirmamos que si $\lambda \in \sigma(x)$ entonces $\lambda^n \in \sigma(x^n)$ para todo $n \geq 1$. En efecto, sea

$$q := \sum_{k=0}^{n-1} \lambda^{\,n-1-k} x^k \in A,$$

de modo que se tiene la factorización

$$\lambda^n \mathbf{1} - x^n = (\lambda \mathbf{1} - x)\, q = q\,(\lambda \mathbf{1} - x),$$

donde la segunda igualdad vale porque q es un polinomio en x y por lo tanto conmuta con $\lambda\mathbf{1} - x$. Supongamos que $\lambda^n\mathbf{1} - x^n$ fuese invertible, con inverso b. Entonces

$$(\lambda\mathbf{1} - x)\,(q\,b) = \mathbf{1} \qquad \text{y} \qquad (b\,q)\,(\lambda\mathbf{1} - x) = \mathbf{1},$$

es decir, $\lambda\mathbf{1} - x$ tiene inverso a derecha y a izquierda, luego es invertible, contradiciendo $\lambda \in \sigma(x)$. Esto prueba la afirmación.

Por la Prop. 1.11 aplicada a x^n obtenemos $|\lambda|^n = |\lambda^n| \leq \|x^n\|$, es decir $|\lambda| \leq \|x^n\|^{1/n}$ para todo $\lambda \in \sigma(x)$ y todo n. Tomando máximo sobre $\lambda \in \sigma(x)$ e ínfimo sobre n,

$$r(x) \;\leq\; \inf_{n\in\mathbb{N}} \|x^n\|^{1/n} \;\leq\; \liminf_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}.$$

Paso 2: la función $g(\lambda) = (\mathbf{1} - \lambda x)^{-1}$ y su dominio.
Sea

$$\Omega := \Big\{\, \lambda \in \mathbb{C} \;:\; |\lambda| < \tfrac{1}{r(x)} \,\Big\}, \qquad \text{con la convención } \tfrac{1}{0} = \infty \text{ (de modo que } \Omega = \mathbb{C} \text{ si } r(x) = 0).$$

Nótese que Ω es un disco *abierto*. Afirmamos que $\mathbf{1} - \lambda x \in \mathrm{GL}(A)$ para todo $\lambda \in \Omega$. Para $\lambda = 0$ es claro. Si $\lambda \in \Omega$, $\lambda \neq 0$, entonces $|\lambda^{-1}| > r(x)$, luego $\lambda^{-1} \notin \sigma(x)$ y por lo tanto $\lambda^{-1}\mathbf{1} - x \in \mathrm{GL}(A)$; como

$$\mathbf{1} - \lambda x = \lambda\,(\lambda^{-1}\mathbf{1} - x),$$

se sigue que $\mathbf{1} - \lambda x \in \mathrm{GL}(A)$. Definimos entonces

$$g : \Omega \longrightarrow A, \qquad g(\lambda) = (\mathbf{1} - \lambda x)^{-1}.$$

Obsérvese que la desigualdad estricta es esencial: si se permitiera $|\lambda| = 1/r(x)$, el punto λ^{-1} podría pertenecer a $\sigma(x)$ — de hecho pertenece para algún λ de ese módulo, pues el máximo en la definición de $r(x)$ se alcanza — y g no estaría definida.

Paso 3: g es holomorfa en Ω y su serie de Taylor.
Fijemos $\varphi \in A^*$ y sea $f := \varphi \circ g : \Omega \to \mathbb{C}$. Veamos que f es holomorfa en todo Ω:

- En $\Omega \setminus \{0\}$: para $\lambda \neq 0$ vale $g(\lambda) = \lambda^{-1}\,R_x(\lambda^{-1})$, y R_x es holomorfa en $\rho(x)$ por el Lema 1.13; componiendo con $\lambda \mapsto \lambda^{-1}$ (holomorfa y con imagen en $\rho(x)$ por el Paso 2) y aplicando el funcional continuo y lineal φ, se obtiene que f es holomorfa allí.
- En un entorno de 0: si $|\lambda| < 1/\|x\|$ entonces $\|\lambda x\| < 1$ y la serie de Neumann (Prop. 1.7) da

  $$g(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n x^n,$$

  con convergencia en norma, uniforme sobre los compactos de ese disco; luego $f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(x^n)\lambda^n$ es holomorfa en $|\lambda| < 1/\|x\|$.

Como $r(x) \leq \|x\|$, los dos abiertos anteriores cubren Ω y por lo tanto f es holomorfa en Ω.

Aquí está el punto delicado del argumento. La serie de Neumann sólo se aplicó en el disco pequeño $|\lambda| < 1/\|x\|$, que en general es *estrictamente menor* que Ω; no podemos usarla

en todo Ω. Lo que sí podemos usar es la teoría de funciones holomorfas: por unicidad del desarrollo de Taylor, la serie de Taylor de f centrada en 0 es

$$f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi(x^n)\, \lambda^n,$$

y como f es holomorfa en el disco Ω de radio $1/r(x)$, su radio de convergencia es al menos $1/r(x)$. Es decir, la serie converge para *todo* $\lambda \in \Omega$, aunque la serie de Neumann que la originó no converja allí.

Paso 4: acotación uniforme.
Fijemos $\lambda \in \Omega$. Por el Paso 3, para cada $\varphi \in A^*$ la serie $\sum_n \varphi(x^n)\lambda^n$ converge, luego su término general tiende a 0 y en particular

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |\varphi(\lambda^n x^n)| < \infty \qquad \forall\, \varphi \in A^*.$$

Sea $J : A \to A^{**}$ el encaje canónico, $J(a)(\varphi) = \varphi(a)$, que es una isometría por el Teorema de Hahn–Banach. La desigualdad anterior dice que la familia $\{\, J(\lambda^n x^n)\,\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A^{**}$ está puntualmente acotada sobre el espacio de Banach A^*. Por el Teorema de Banach–Steinhaus, está uniformemente acotada:

$$M_\lambda := \sup_{n\in\mathbb{N}} \|J(\lambda^n x^n)\| = \sup_{n\in\mathbb{N}} |\lambda|^n\, \|x^n\| < \infty,$$

donde la última igualdad usa que J es isometría. Nótese que $M_\lambda \geq \|x^0\| = \|\mathbf{1}\| = 1 > 0$.

Paso 5: conclusión.
Sea $\lambda \in \Omega$ con $\lambda \neq 0$. Del Paso 4, $\|x^n\| \leq M_\lambda\, |\lambda|^{-n}$ para todo n, de donde

$$\|x^n\|^{1/n} \leq \frac{M_\lambda^{1/n}}{|\lambda|} \qquad \Longrightarrow \qquad \limsup_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{M_\lambda^{1/n}}{|\lambda|} = \frac{1}{|\lambda|},$$

pues $M_\lambda^{1/n} \to 1$ al ser $0 < M_\lambda < \infty$. Esta cota vale para todo λ con $0 < |\lambda| < 1/r(x)$. Distinguimos dos casos:

- Si $r(x) > 0$: dado $\varepsilon > 0$, tomamos λ con $|\lambda| = \dfrac{1}{r(x)+\varepsilon} < \dfrac{1}{r(x)}$, y obtenemos $\limsup_n \|x^n\|^{1/n} \leq r(x) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, $\limsup_n \|x^n\|^{1/n} \leq r(x)$.
- Si $r(x) = 0$: entonces $\Omega = \mathbb{C}$ y $|\lambda|$ puede tomarse arbitrariamente grande, de donde $\limsup_n \|x^n\|^{1/n} \leq \inf_{\lambda\neq 0} \frac{1}{|\lambda|} = 0 = r(x)$.

En ambos casos $\limsup_n \|x^n\|^{1/n} \leq r(x)$. Combinando con el Paso 1,

$$r(x) \;\leq\; \inf_{n\in\mathbb{N}} \|x^n\|^{1/n} \;\leq\; \liminf_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} \;\leq\; \limsup_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} \;\leq\; r(x),$$

de modo que todas las desigualdades son igualdades. En particular el límite existe y

$$\lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n} = \inf_{n\in\mathbb{N}} \|x^n\|^{1/n} = r(x). \qquad \square$$

Definición 1.27. Sea A un álgebra de Banach conmutativa con unidad. Se define la *Transformada de Gelfand* como el mapeo

$$\wedge : A \longrightarrow C(\Omega(A)); \qquad x \longmapsto \hat{x}, \qquad \hat{x}(\varphi) := \varphi(x).$$

Observación 1.28. La transformada de Gelfand es lineal y multiplicativa:

$$\begin{aligned}(x+\lambda y)^{\wedge}(\varphi) &= \varphi(x+\lambda y) = \varphi(x) + \lambda\varphi(y) = \hat{x}(\varphi) + \lambda\hat{y}(\varphi),\\ (xy)^{\wedge}(\varphi) &= \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) = \hat{x}(\varphi)\,\hat{y}(\varphi).\end{aligned}$$

Además, por definición, si $f \in C(\Omega(A))$ entonces $\|f\|_\infty = \sup_{\varphi\in\Omega(A)} |f(\varphi)|$. Entonces

$$\|\hat{x}\| = \sup_{\varphi\in\Omega(A)} |\hat{x}(\varphi)| = \sup_{\varphi\in\Omega(A)} |\varphi(x)| = r(x) \leq \|x\|.$$

De donde obtenemos que la transformada de Gelfand es un homomorfismo contractivo que preserva la unidad (¿por qué?).

Definición 1.29. Un ideal I de A es *modular* si existe $u \in A$ tal que

$$a - ua,\ a - au \in I, \qquad \forall\, a \in A.$$

Ejemplo 1.30. Sea X localmente compacto y Hausdorff, y sea $x \in X$. Definimos

$$I_x = \{\, f \in C_0(X) \mid f(x) = 0 \,\}.$$

Entonces I_x es un ideal modular, ya que existe $u \in C_0(X)$ tal que $u(x) = 1$, de donde $f - uf \in I_x$ para todo $f \in C_0(X)$. Como I_x es de codimensión 1 en $C_0(X)$ $\big(C_0(X) = I_x \oplus \mathbb{C}u\big)$, se sigue que I_x es maximal.

Proposición 1.31. *I es modular $\iff$ A/I tiene unidad.*

Demostración. Solo verificamos los detalles por derecha. Es completamente análogo por el otro lado.
$\Rightarrow]$ $(a+I)(u+I) = au + I = a + I$, ya que $a - au \in I$. Por lo tanto $u + I = \mathbf{1}_{A/I}$. $\Leftarrow]$ Sea $u \in A$ tal que $u + I = \mathbf{1}_{A/I}$. Entonces $a + I = (a+I)(u+I) = au + I$, de donde $a - au \in I$ y por lo tanto I es modular. □

Nota histórica

Anillos normados

Buena parte de lo que aparece en este capítulo se encuentra ya en un pequeño grupo de trabajos que I.M. Gelfand publicó alrededor de 1940–41, encabezados por *Normierte Ringe*, aparecido en 1941 en *Matematicheskii Sbornik*. Allí se establece el marco axiomático de los anillos normados y aparecen, en forma esencialmente moderna, la no vacuidad del espectro, la fórmula del radio espectral, la relación entre ideales maximales y caracteres y la transformada que hoy lleva su nombre. Otros aspectos, como la topología del espacio de ideales maximales

y algunas de las primeras aplicaciones, fueron desarrollados por Gelfand y sus colaboradores en artículos publicados inmediatamente después.

El objeto no salió de la nada. La monografía de Banach *Théorie des opérations linéaires* (1932) había fijado el marco de los espacios completos normados, y M. Nagumo, en 1936, ya había estudiado "anillos métricos lineales" y la analiticidad del resolvente. Lo que Gelfand aporta es un giro conceptual decisivo: en el caso conmutativo, dejar de estudiar únicamente los elementos del álgebra y pasar a estudiar sus *ideales maximales*. De este modo, problemas de naturaleza analítica comienzan a traducirse en propiedades de un espacio geométrico y topológico asociado al álgebra.

Durante años estos objetos se llamaron 'anillos normados" (*normierter Ring*, *normirovannoe kol'tso*). El término *álgebra de Banach* fue introducido por W. Ambrose en 1945, quien lo propuso como alternativa a la terminología de 'anillo normado". El término *C^*-álgebra* fue introducido por I. Segal en 1947, originalmente para álgebras de operadores cerradas en norma y estables bajo la involución; la letra C alude a *closed* y la estrella a la involución.

Gelfand–Mazur

El teorema que aquí figura como 1.15 tiene una historia curiosa. S. Mazur, de la escuela de Lwów —la del Café Escocés, con Banach y Ulam—, anunció en 1938 en los *Comptes Rendus* de París un resultado más fuerte: toda álgebra de división normada sobre $\mathbb{R}$ es isomorfa a $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ o los cuaterniones. La brevedad exigida por la revista hizo que el anuncio apareciera sin una demostración completa.

El caso complejo, que es el que necesitamos aquí y el que admite la prueba corta mediante Liouville, fue probado por Gelfand en 1941 dentro de su teoría general de anillos normados. De ahí proviene el nombre compuesto *teorema de Gelfand–Mazur*.

El radio espectral

La fórmula

$$r(x) = \lim_{n\to\infty} \|x^n\|^{1/n}$$

suele asociarse a A. Beurling y a Gelfand. Beurling había obtenido en 1938 una versión en el contexto del análisis armónico, mientras que Gelfand la probó en el marco general de las álgebras normadas.

Conceptualmente, la fórmula está estrechamente ligada a la fórmula de Cauchy–Hadamard para el radio de convergencia. En efecto, para valores grandes de λ el resolvente admite la expansión

$$(\lambda 1 - x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\lambda^{n+1}},$$

que puede verse como la expansión de Laurent del resolvente en el infinito. La relación entre el dominio de convergencia de esta serie y las singularidades del resolvente conduce precisamente al radio espectral. Esto explica por qué las primeras demostraciones pasan naturalmente por métodos de variable compleja y analiticidad, y no únicamente por argumentos algebraicos.

Caracteres, ideales y la transformada de Gelfand

La biyección entre caracteres e ideales maximales para un álgebra de Banach conmutativa unital (Prop. 1.20) explica por qué $\Omega(A)$ fue llamado clásicamente *espacio de ideales maximales*. Con la topología w^*, este espacio es compacto Hausdorff, y la transformada

$$x \longmapsto \widehat{x}$$

define un homomorfismo del álgebra abstracta en $C(\Omega(A))$. En general esta representación no tiene por qué ser inyectiva ni sobreyectiva; la inyectividad equivale a que el álgebra sea semisimple.

Una de las primeras aplicaciones espectaculares de la teoría apareció inmediatamente después de *Normierte Ringe*. En otro artículo publicado en el mismo número de *Matematicheskii Sbornik*, Gelfand consideró

$$A = \ell^1(\mathbb{Z})$$

con el producto de convolución. Sus caracteres están parametrizados por el círculo,

$$\Omega(A) \cong \mathbb{T},$$

y la transformada de Gelfand coincide, salvo convenciones de signo, con la serie de Fourier.

Esto da una demostración extraordinariamente corta del teorema de Wiener: si una función tiene una serie de Fourier absolutamente convergente y no se anula en ningún punto del círculo, entonces su inversa también tiene una serie de Fourier absolutamente convergente. En lenguaje de álgebras de Banach, la hipótesis dice que la transformada de Gelfand no se anula en ningún carácter; por tanto el elemento no pertenece a ningún ideal maximal y, en consecuencia, es invertible. Esta aplicación fue una de las primeras demostraciones de la potencia del nuevo punto de vista.

Más generalmente, si G es un grupo abeliano localmente compacto y

$$A = L^1(G),$$

el espacio de caracteres se identifica con el grupo dual $\widehat{G}$ y la transformada de Gelfand coincide con la transformada de Fourier. Una parte sustancial del análisis armónico conmutativo puede así verse como un caso particular de la teoría de álgebras de Banach conmutativas.

Hacia las C^*-álgebras

Los ideales modulares que aparecen al final del capítulo tienen una razón natural. Cuando el álgebra no tiene unidad, un ideal maximal no tiene por qué dar lugar a un cociente unital y la correspondencia directa con caracteres puede fallar. La noción correcta es la de ideal maximal *modular*; son precisamente éstos los que corresponden a caracteres no nulos.

Esta maquinaria conduce de forma natural al teorema de Gelfand–Naimark en el caso conmutativo. En su formulación moderna, toda C^*-álgebra conmutativa es isométricamente $*$-isomorfa a

$$C_0(X)$$

para un único espacio localmente compacto Hausdorff X; en el caso unital, X es compacto y se obtiene $C(X)$.

Gelfand y M. Naimark publicaron en 1943 su teorema fundamental de representación para C^*-álgebras —en la terminología de la época, ciertos anillos normados con involución— como álgebras de operadores sobre un espacio de Hilbert. En su demostración aparece, de manera implícita, la construcción que Segal aisló posteriormente y que hoy llamamos construcción GNS, por Gelfand–Naimark–Segal.

Para quien quiera ir a las fuentes, una referencia clásica de esta primera parte es el libro de Gelfand, Raikov y Shilov, *Anillos normados conmutativos*, publicado originalmente en ruso en 1960 y traducido al inglés en 1964.



Figura 1: I. M. Gelfand (1913–2009). Fotografía de Konrad Jacobs, Oberwolfach, 1955.